

Aufgabe 1:

Gegeben ist eine Datenquelle, die die Ziffern von 0-9 überträgt.

- a) Unter der Annahme, dass die 10 Ziffern gleichwahrscheinlich sind, berechnen Sie die Entropie der Datenquelle, und damit die minimale Anzahl der Bits, die für eine Übertragung für ein Zeichen notwendig sind.
- b) Bei der Übertragung mit dem BCD-Code werden dafür konstant 4-Bit benötigt. Wie groß ist die Redundanz dieser Übertragung?
- c) Für die Übertragung wird von einem Schüler folgender (kürzerer) Code vorgeschlagen:

Ziffer	Codewort
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001

Zeigen Sie anhand eines Übertragungsbeispiels, dass dieser Code nicht funktionieren kann!

- d) Finden Sie einen brauchbaren Code für die Übertragung der Ziffern 0-9, der weniger Redundanz enthält als der BCD-Code, und berechnen Sie die mittlere Codewortlänge L dieses Codes.



Aufgabe 2:

Die Ziffern von 0-9 sollen jetzt unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben, und zwar soll die ,0‘ mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2 auftreten, die ,1‘ mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4 und die Ziffern 2-9 mit jeweils 1/32.

- a) Berechnen Sie die Entropie dieser Übertragung.
- b) Für die Übertragung wird folgender Code verwendet:

Ziffer	Wahrscheinlichkeit	Codewort
0	1/2	0
1	1/4	10
2	1/32	11000
3	1/32	11001
4	1/32	11010
5	1/32	11011
6	1/32	11100
7	1/32	11101
8	1/32	11110
9	1/32	11111

Berechnen Sie die mittlere Codewortlänge, und die Redundanz.

- c) Dekodieren Sie folgendes Codewort: **10001101010111111110011110**

Aufgabe 3:

Im Blockübertragungsverfahren werden jeweils 5 Ziffern im 8-4-2-1 BCD-Code übermittelt. Aufgrund der geringen Fehleranfälligkeit des Übertragungskanals kann davon ausgegangen werden, dass maximal zwei Bitfehler pro Block auftreten.

Untersuchen Sie, ob bei der Übertragung der folgenden drei Blöcke Fehler aufgetreten sind. Falls ja, korrigieren Sie die Bitfolgen.

a)

2^3	2^2	2^1	2^0	P_g
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
0	0	1	0	1

b)

2^3	2^2	2^1	2^0	P_g
0	1	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
0	0	1	1	0

c)

2^3	2^2	2^1	2^0	P_g
0	0	1	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1

